我的审批聚合页 — 设计与实现方案

> 文档版本: v1.0
>
> 创建日期: 2026-04-13
>
> 所属模块: frontend（Flutter 移动端 / React 移动端原型）
>
> **Phase**: Phase 1

一、背景与动机

Phase 1 包含 5 类审批流（工单派单、子租赁审核、营业额审核、KPI 申诉、押金退还），各审批操作分散在对应业务模块页面中。Dashboard 首页已展示"待办审批"数字卡片，用户的自然预期是点击后看到聚合待办列表。

核心价值：物业经理/财务人员打开 app，30 秒内扫完全部待办，比逐个业务页巡查效率高一个数量级。

设计原则：审批聚合页为**导航中转型**，仅展示待办列表+跳转，不在页面内重复实现各业务审批逻辑。

二、审批场景与权限矩阵

2.1 Phase 1 审批场景清单

#	审批类型	待办判定条件	发起方	审批方	关联权限	点击跳转
1	工单审核/派单	`work_orders.status = 'submitted'`	maintenance_staff / OM	SA, OM	`workorders.write`	`/work-orders/:id`
2	子租赁数据审核	`subleases.review_status = 'pending'`	sub_landlord / LS	SA, OM, LS	`sublease.write`	`/subleases/:id`
3	商铺营业额审核	`turnover_reports.approval_status = 'pending'`	finance_staff	SA, OM, FS	`turnoverReview.approve`	`/finance/turnover/:id`
4	KPI 申诉审核	`kpi_appeals.status = 'pending'`	所有内部员工	SA, OM	`kpi.manage`	`/finance/kpi/appeals/:id`
5	押金退还确认	`deposits.status = 'frozen'`	合同终止触发	SA, OM, FS	`deposit.write`	`/finance/deposits/:id`

> 收款核销为直接操作型（无 pending→approved 状态机），不纳入审批聚合页。

2.2 角色可见审批类型

角色	可见审批类型
`super_admin`	全部 5 类
`operations_manager`	全部 5 类
`leasing_specialist`	仅子租赁审核
`finance_staff`	营业额审核 + 押金退还
`maintenance_staff`	无入口（仅为审批发起方）
`property_inspector`	无入口
`report_viewer`	无入口

三、页面设计

3.1 页面结构

```
┌──────────────────────────────────┐
│ ← 我的审批          │  ← sticky 白底 Header
├──────────────────────────────────┤
│ ┌────┬────┬────┬────┬────┐      │
│ │ 全部 │工单 │子租赁│营业额│ ... ||  ← 统计卡（按权限动态）
│ │  12  │  3  │  5  │  2  │      ||
│ └────┴────┴────┴────┴────┘      │
├──────────────────────────────────┤
│ [全部] [工单派单] [子租赁] ...  │  ← pill tab 筛选（按权限过滤）
├──────────────────────────────────┤
│ ┌──────────────────────────────┐│
│ │ 🔧 工单派单          ||
│ │ A栋302空调漏水报修      ||  ← 待办卡片（按时间倒序）
│ │ 发起人： 刘维修 今天 10:30    ||
│ │                         紧急 → ||
│ └──────────────────────────────┘│
│ ┌──────────────────────────────┐│
│ │ 🏢 子租赁审核         ||
│ │ 创客空间B区 填报数据审核    ||
│ │ 发起人： 孙二房 今天 14:00    ||
│ └──────────────────────────────┘│
│ ...                              │
│                                  │
│ 📪 暂无待办审批（空状态）      │
└──────────────────────────────────┘
```

3.2 类型色彩映射

类型	主色	Icon	Badge 颜色
工单派单	blue	Wrench	`bg-blue-50 text-blue-600 border-blue-200`
子租赁审核	violet	Building2	`bg-violet-50 text-violet-600 border-violet-200`
营业额审核	emerald	TrendingUp	`bg-emerald-50 text-emerald-600 border-emerald-200`
KPI 申诉	amber	Target	`bg-amber-50 text-amber-600 border-amber-200`
押金退还	orange	Wallet	`bg-orange-50 text-orange-600 border-orange-200`

3.3 交互规则

1. **权限过滤**：页面加载时根据 `can(permission)` 动态过滤可见审批类型
2. **Tab 筛选**：点击 pill tab 过滤对应类型待办，"全部"显示所有可见类型
3. **卡片点击**：跳转到对应业务详情页，由详情页内联完成审批操作
4. **统计卡**：顶部卡片展示各类型待办计数 + 总计数，点击等同于切换 tab
5. **空状态**：无待办时展示"暂无待办审批"文案

四、入口设计

4.1 Profile 页入口

在"系统设置"分组上方添加"工作台"分组，包含"我的审批"菜单项：

- 展示条件：`can("workorders.write") || can("sublease.write") || can("turnoverReview.approve") || can("kpi.manage") || can("deposit.write")`
- 含待办计数 badge（红色圆点 + 数字）
- 点击导航到 `/approvals`

4.2 Home 页入口

待办任务区标题旁添加"查看全部 →"链接：

- 展示条件：同 Profile 入口
- 点击导航到 `/approvals`

五、技术实现

5.1 文件清单

文件	操作	说明
`src/app/pages/Approvals.tsx`	新建	审批聚合页主体 (~250 行)
`src/app/pages/Profile.tsx`	修改	恢复"我的审批"菜单入口
`src/app/pages/Home.tsx`	修改	待办区"查看全部"链接
`src/app/routes.tsx`	修改	添加 `/approvals` 路由
`src/app/auth/permissions.ts`	修改	添加 `ROUTE_RULES` 条目
`src/app/Layout.tsx`	修改	`HIDE_TAB_PATTERNS` 添加规则

5.2 路由与权限

```
// permissions.ts — ROUTE_RULES 新增
{ path: "/approvals", allowedRoles: ["super_admin", "operations_manager", "leasing_specialist",
"finance_staff"] }

// routes.tsx — 新增路由
{ path: "approvals", Component: Approvals }

// Layout.tsx — 隐藏 TabBar
HIDE_TAB_PATTERNS: /^\/approvals/
```

5.3 权限关联逻辑

```
const APPROVAL_TYPES = [
  { key: "work_order",  label: "工单派单",   permission: "workorders.write",       ... },
  { key: "sublease",    label: "子租赁审核", permission: "sublease.write",         ... },
  { key: "turnover",    label: "营业额审核", permission: "turnoverReview.approve", ... },
  { key: "kpi_appeal",  label: "KPI申诉",   permission: "kpi.manage",             ... },
  { key: "deposit",     label: "押金退还",   permission: "deposit.write",          ... },
];

// 动态过滤
const visibleTypes = APPROVAL_TYPES.filter(t => can(t.permission));
```

六、验证清单

验证项	预期结果
SA 角色访问 `/approvals`	看到全部 5 类待办
OM 角色访问 `/approvals`	看到全部 5 类待办
LS 角色访问 `/approvals`	仅看到子租赁审核
FS 角色访问 `/approvals`	看到营业额审核 + 押金退还
MS / PI / RV 角色	Profile 页不显示"我的审批"入口；直接访问 `/approvals` 被路由守卫拦截
Tab 过滤	点击各 pill tab 正确过滤列表
卡片点击	跳转到正确的业务详情页路由
`pnpm build`	零错误

七、Phase 2 扩展方向

- 聚合页内嵌快捷审批操作（通过/驳回按钮，无需跳转）
- 审批统计图表（审批时效、通过率）
- 审批超时自动提醒（结合预警引擎）
- 更多审批类型接入（外包物业完工审批、电子签章等）

八、通用审批 API 对接（v1.8 新增）

> API_CONTRACT v1.7 §8B 已新增通用审批队列端点，可替代各业务模块分散的 pending 查询逻辑。

8.1 后端审批 API 端点

方法	路径	说明
GET	/api/approvals	待审批列表（支持 `status` 、 `type` 过滤）
PATCH	/api/approvals/:id	审批操作（ `approve` / `reject` ，附审批意见）

8.2 审批类型枚举（`approval_type`）

值	对应业务	点击跳转
`contract_termination`	合同提前终止审批	`/contracts/:id`
`deposit_refund`	押金退还确认	`/finance/deposits/:id`
`invoice_adjustment`	账单调整审批	`/finance/invoices/:id`
`sublease_submission`	子租赁数据提交审核	`/subleases/:id`

8.3 迁移建议

Phase 1 审批聚合页仍可使用各业务模块 pending 查询（§5.3 中 `APPROVAL_TYPES` 对应各自 API），但建议逐步迁移到通用审批 API：

1. **Store 层**：新增 `useApprovalStore`，调用 `GET /api/approvals` 替代 5 个独立 pending 查询
2. **审批操作**：卡片内嵌审批按钮时可直接调用 `PATCH /api/approvals/:id`，无需跳转
3. **错误处理**：新增 3 个错误码 — `APPROVAL_NOT_FOUND`、`APPROVAL_ALREADY_PROCESSED`、`APPROVAL_SELF_REVIEW`
4. **权限动态校验**：审批操作权限由后端根据 `approval_type` 动态检查，前端仅需传 `action` + `comment`